LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 27
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên: ..... **SBD:** .....

Mã đề thi 0027

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học?
A. 17 là số nguyên tố. **B.** Thời tiết hôm nay đẹp quá!
C. Bạn có thích học môn Toán không? **D.** Hãy làm bài tập về nhà trước khi đến lớp!

Câu 2. Phủ định của mệnh đề P: '$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 > 0$' là
A. $\overline{P}$: '$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 \le 0$'. **B.** $\overline{P}$: '$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 \le 0$'.
C. $\overline{P}$: '$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 < 0$'. **D.** $\overline{P}$: '$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 < 0$'.

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-1)(x^2-4) = 0\}$. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử.
A. $A = \left\{-2; \frac{1}{2}; 2\right\}$. **B.** $A = \{-2; 2\}$. **C.** $A = \{2\}$. **D.** $A = \varnothing$.

Câu 4. Cho tập hợp $X = \{a; b; c\}$. Số tập hợp con của tập hợp X là
A. 3. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

Câu 5. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x - 3y + 5 > 0$. **B.** $x^2 + 2y \le 4$. **C.** $2x - 3y^2 + 1 \ge 0$. **D.** $xy + x - 2 < 0$.

Câu 6. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 3 \ge 0$?
A. $(1; 6)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(0; 4)$. **D.** $(-3; 1)$.

Câu 7. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 2 \le 0 \\ 2x - 3y + 6 > 0 \end{cases}$?
A. $(2; 2)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(-2; 5)$.

Câu 8. Đường thẳng nào dưới đây là bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$?
A. d: $2x - 3y + 6 = 0$. **B.** d: $3x + 2y - 6 = 0$.
C. d: $3x - 2y - 6 = 0$. **D.** d: $3x - 2y + 6 = 0$.

Câu 9. Giá trị của $\cos 120°$ bằng
A. $-\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 10. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{A} = 60°$. Độ dài cạnh BC bằng
A. $\sqrt{129}$. **B.** 7. **C.** $\sqrt{41}$. **D.** 8.

Câu 11. Cho tam giác ABC có $a = 6$, $b = 8$, $c = 10$. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng
A. 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 10.

Câu 12. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là a, b, c. Công thức tính độ dài đường trung tuyến m_a kẻ từ đỉnh A là
A. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) + a^2}{4}$.
C. $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2}{2} - \dfrac{a^2}{2}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = [-2; 4]$ và $B = (1; +\infty)$.

a) $0 \in A$.

b) Tập hợp B là nửa khoảng $[1; +\infty)$.

c) $A \cap B = (1; 4]$.

d) $A \setminus B = [-2; 1]$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh $a = 7$, $b = 5$ và $c = 6$.

a) Nửa chu vi của tam giác ABC là $p = 9$.

b) Góc A của tam giác ABC là một góc nhọn.

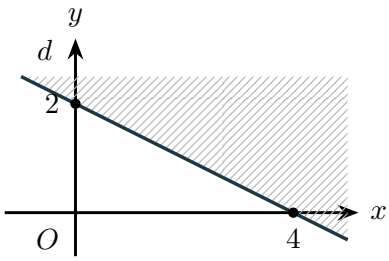
c) $\cos A = \dfrac{1}{5}$.

d) Diện tích của tam giác ABC bằng $12\sqrt{6}$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

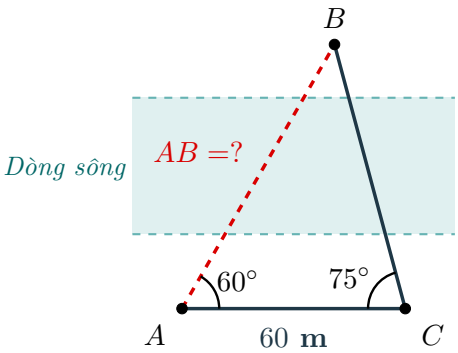
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.

Câu 1. Cho đường thẳng $d\colon x + 2y - 4 = 0$ chia mặt phẳng tọa độ Oxy thành hai nửa mặt phẳng (hình vẽ). Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ d) là miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $x + by \le c$. Tính giá trị của biểu thức $T = b + c$.



Đáp số: ☐

Câu 2. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B ở hai bên bờ một khúc sông mà không thể qua sông trực tiếp, một người quan sát chọn vị trí C cùng bên bờ với điểm A sao cho $AC = 60$ m. Người quan sát đo được các góc $\widehat{ACB} = 75^\circ$ và $\widehat{CAB} = 60^\circ$ (hình vẽ). Tính khoảng cách giữa hai điểm A và B theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Đáp số: ☐

Câu 3. Một lớp học có 45 học sinh. Trong một buổi khảo sát về thể thao, có 28 học sinh thích môn Bóng đá, 23 học sinh thích môn Bóng rổ và có 6 học sinh không thích cả hai môn này. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp thích cả hai môn Bóng đá và Bóng rổ? *Đáp số:* $\boxed{}$

Câu 4. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh $AB = 3$, $AC = 5$ và góc $\widehat{A} = 120^\circ$. Tính độ dài cạnh BC. *Đáp số:* $\boxed{}$

PHẦN IV. Tự luận

Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. *(0,75 điểm)* Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}.$$

Câu 2. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp $A = [-3;\, 2)$ và $B = (0;\, 5]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$ và $A \setminus B$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.

Câu 3. *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-1;\, m+3]$ và $B = (-2;\, 4)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để tập hợp A là tập con của tập hợp B ($A \subset B$).

Câu 4. *(0,75 điểm)* Một xưởng cơ khí dự định sản xuất hai loại sản phẩm A và B. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại A cần 2 kg thép và 1 giờ làm việc của máy. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại B cần 1 kg thép và 2 giờ làm việc của máy. Xưởng hiện có sẵn 10 kg thép và máy có thể hoạt động tối đa 8 giờ mỗi ngày. Mỗi đơn vị sản phẩm loại A đem lại lợi nhuận 400 nghìn đồng, mỗi đơn vị sản phẩm loại B đem lại lợi nhuận 300 nghìn đồng. Giả sử toàn bộ sản phẩm xưởng sản xuất trong ngày đều được tiêu thụ hết.

a) Gọi x và y lần lượt là số đơn vị sản phẩm loại A và loại B mà xưởng sản xuất trong một ngày. Hãy thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y.

b) Xác định số đơn vị sản phẩm mỗi loại cần sản xuất để xưởng đạt lợi nhuận lớn nhất và tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu	Lệnh hỏi a)	Lệnh hỏi b)	Lệnh hỏi c)	Lệnh hỏi d)
1	**Đ**	**S**	**Đ**	**Đ**
2	**Đ**	**Đ**	**Đ**	**S**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
Đáp số	6	82	12	7

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Đáp án A. Câu "17 là số nguyên tố" là một câu khẳng định có tính đúng sai xác định (và là khẳng định đúng), do đó nó là một mệnh đề toán học. Các câu ở phương án B, C, D lần lượt là câu cảm thán, câu hỏi và câu cầu khiến nên không phải mệnh đề.

Câu 2. Đáp án B. Phủ định của mệnh đề chứa kí hiệu với mọi $\forall x \in \mathbb{R}$, $P(x)$ là $\exists x \in \mathbb{R}$, $\overline{P(x)}$. Do đó, phủ định của $\forall x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 3x + 2 > 0$ là $\exists x \in \mathbb{R}$, $x^2 - 3x + 2 \leq 0$.

Câu 3. Đáp án C. Phương trình $(2x-1)(x^2-4) = 0 \iff \left[\begin{array}{l} 2x-1=0 \\ x^2-4=0 \end{array}\right. \iff \left[\begin{array}{l} x = \dfrac{1}{2} \\ x = 2 \\ x = -2 \end{array}\right.$. Do $x \in \mathbb{N}$ nên ta chỉ nhận nghiệm tự nhiên duy nhất là $x = 2$. Vậy $A = \{2\}$.

Câu 4. Đáp án D. Một tập hợp hữu hạn có n phần tử thì có tổng cộng 2^n tập hợp con. Tập hợp $X = \{a;\, b;\, c\}$ có 3 phần tử nên số tập con của X là $2^3 = 8$.

Câu 5. Đáp án A. Bất phương trình $2x - 3y + 5 > 0$ có dạng bậc nhất đối với hai ẩn x và y. Các bất phương trình ở phương án B, C có chứa x^2, y^2, phương án D chứa tích xy nên không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Câu 6. Đáp án B. Thay tọa độ điểm (2; 1) vào vế trái của bất phương trình: $2(2) - 1 + 3 = 4 - 1 + 3 = 6 \geq 0$ (thỏa mãn). Các điểm (1; 6), (0; 4), $(-3;\, 1)$ khi thay vào đều cho giá trị âm.

Câu 7. Đáp án C. Thay cặp số (0; 1) vào hệ: $\begin{cases} 0 + 1 - 2 = -1 \leq 0 \\ 2(0) - 3(1) + 6 = 3 > 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó (0; 1) là nghiệm của hệ bất phương trình.

Câu 8. Đáp án D. Bờ của miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \geq 0$ chính là đường thẳng có phương trình $3x - 2y + 6 = 0$.

Câu 9. Đáp án A. Ta có $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\dfrac{1}{2}$.

Câu 10. Đáp án B. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 5^2 + 8^2 - 2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 25 + 64 - 80 \cdot \frac{1}{2} = 49.$$

Suy ra $BC = \sqrt{49} = 7$.

Câu 11. Đáp án C. Ta nhận thấy $a^2 + b^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2 = c^2$. Theo định lý Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại C với cạnh huyền $c = 10$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền: $R = \dfrac{c}{2} = \dfrac{10}{2} = 5$.

Câu 12. Đáp án D. Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác, ta có $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Câu 1. Cho hai tập hợp $A=[-2;\,4]$ và $B=(1;\,+\infty)$.

a) **Đúng.** Vì $-2 \le 0 \le 4$ nên $0 \in [-2;\,4] = A$.

b) **Sai.** Tập hợp $B=\{x \in \mathbb{R} \mid x>1\}$ là khoảng $(1;\,+\infty)$, không phải nửa khoảng $[1;\,+\infty)$ (vì không chứa điểm 1).

c) **Đúng.** Giao của hai tập hợp $A \cap B = [-2;\,4] \cap (1;\,+\infty) = (1;\,4]$.

d) **Đúng.** Hiệu của hai tập hợp $A \setminus B$ là tập hợp gồm các phần tử thuộc A nhưng không thuộc B. Vì $B=(1;\,+\infty)$ nên $A \setminus B = [-2;\,4] \setminus (1;\,+\infty) = [-2;\,1]$.

Câu 2. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh $a=7$, $b=5$, $c=6$.

a) **Đúng.** Nửa chu vi tam giác là $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{7+5+6}{2}=9$.

b) **Đúng.** Áp dụng hệ quả định lý côsin: $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{5^2+6^2-7^2}{2\cdot 5\cdot 6}=\dfrac{12}{60}=\dfrac{1}{5}>0$. Vì $\cos A>0$ nên góc A là góc nhọn.

c) **Đúng.** Theo tính toán ở trên, $\cos A=\dfrac{1}{5}$.

d) **Sai.** Áp dụng công thức Heron, diện tích tam giác ABC là:

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{9(9-7)(9-5)(9-6)}=\sqrt{9\cdot 2\cdot 4\cdot 3}=\sqrt{216}=6\sqrt{6}.$$

Do đó mệnh đề khẳng định diện tích bằng $12\sqrt{6}$ là sai.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Đáp số: 6. Đường thẳng d đi qua hai điểm $(4;\,0)$ và $(0;\,2)$ nên có phương trình đoạn chắn $\dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{2}=1 \iff x+2y=4$. Điểm gốc tọa độ $O(0;\,0)$ thuộc miền không bị gạch chéo. Thay $(0;\,0)$ vào biểu thức $x+2y$ ta được $0+2(0)=0\le 4$. Do đó, miền nghiệm không bị gạch chéo (kể cả bờ d) là miền nghiệm của bất phương trình $x+2y\le 4$. Đồng nhất với dạng $x+by\le c$, ta có $b=2$ và $c=4$. Vậy $T=b+c=2+4=6$.

Câu 2. Đáp số: 82. Xét tam giác ABC, ta có tổng ba góc trong tam giác bằng $180°$:

$$\widehat{B}=180°-(\widehat{A}+\widehat{C})=180°-(60°+75°)=45°.$$

Áp dụng định lý sin trong tam giác ABC:

$$\frac{AB}{\sin C}=\frac{AC}{\sin B} \implies AB=\frac{AC\cdot \sin C}{\sin B}=\frac{60\cdot \sin 75°}{\sin 45°}.$$

Ta có $\sin 75°=\sin(45°+30°)=\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ và $\sin 45°=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Suy ra:

$$AB=\frac{60\cdot \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}}{\dfrac{\sqrt{2}}{2}}=30(\sqrt{3}+1)\approx 30\times 2{,}73205=81{,}9615 \text{ m}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, khoảng cách giữa A và B là 82 m.

Câu 3. Đáp số: 12. Gọi A là tập hợp học sinh thích môn Bóng đá, B là tập hợp học sinh thích môn Bóng rổ. Theo giả thiết: $|A|=28$, $|B|=23$. Số học sinh thích ít nhất một môn thể thao là:

$$|A\cup B|=45-6=39.$$

Áp dụng công thức cộng số phần tử của hai tập hợp:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| \implies |A \cap B| = |A| + |B| - |A \cup B| = 28 + 23 - 39 = 12.$$

Vậy có 12 học sinh thích cả hai môn Bóng đá và Bóng rổ.

Câu 4. Đáp số: 7. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 3^2 + 5^2 - 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 120^\circ.$$

Vì $\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$ nên:

$$BC^2 = 9 + 25 - 30 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 34 + 15 = 49 \implies BC = \sqrt{49} = 7.$$

PHẦN IV. Tự luận

Câu 1. Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\sin\alpha > 0$. Áp dụng công thức lượng giác cơ bản $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, ta có:

$$\sin\alpha = \sqrt{1 - \cos^2\alpha} = \sqrt{1 - \left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}.$$

Thay $\sin\alpha = \dfrac{4}{5}$ và $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ vào biểu thức P:

$$P = \frac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha} = \frac{2 \cdot \left(\frac{4}{5}\right) - 3 \cdot \left(-\frac{3}{5}\right)}{\frac{4}{5} + \left(-\frac{3}{5}\right)} = \frac{\frac{8}{5} + \frac{9}{5}}{\frac{1}{5}} = \frac{\frac{17}{5}}{\frac{1}{5}} = 17.$$

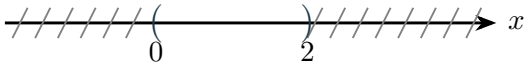
Vậy giá trị của biểu thức P bằng 17.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = [-3;\ 2)$ và $B = (0;\ 5]$.

a) Xác định các tập hợp:

- $A \cup B = [-3;\ 2) \cup (0;\ 5] = [-3;\ 5]$.
- $A \cap B = [-3;\ 2) \cap (0;\ 5] = (0;\ 2)$.
- $A \setminus B = [-3;\ 2) \setminus (0;\ 5] = [-3;\ 0]$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B = (0;\ 2)$ trên trục số:



Câu 3. Vì độ dài của đoạn A là $(m+3) - (m-1) = 4 > 0$ nên tập hợp $A = [m-1;\ m+3]$ luôn khác rỗng với mọi $m \in \mathbb{R}$. Để A là tập con của $B = (-2;\ 4)$, tức là mọi phần tử của A đều thuộc khoảng $(-2;\ 4)$, điều kiện cần và đủ là:

$$\begin{cases} m - 1 > -2 \\ m + 3 < 4 \end{cases} \iff \begin{cases} m > -1 \\ m < 1 \end{cases} \iff -1 < m < 1.$$

Vậy tất cả các giá trị thực của tham số m thỏa mãn yêu cầu bài toán là $m \in (-1;\ 1)$.

Câu 4. a) Gọi $x \geq 0$ và $y \geq 0$ lần lượt là số đơn vị sản phẩm loại A và loại B mà xưởng sản xuất trong một ngày.

- Khối lượng thép cần dùng là: $2x + y$ (kg). Vì lượng thép sẵn có tối đa là 10 kg nên ta có bất phương trình:

$$2x + y \leq 10.$$

- Thời gian máy hoạt động là: $x + 2y$ (giờ). Vì máy hoạt động tối đa 8 giờ mỗi ngày nên ta có bất phương trình:

$$x + 2y \leq 8.$$

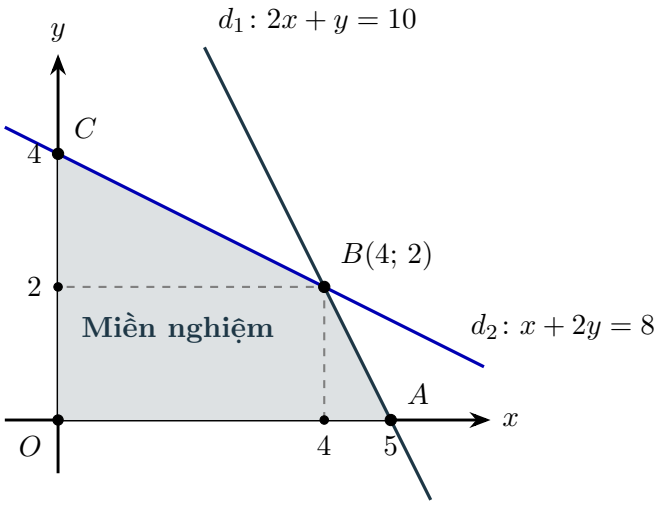
Vậy hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả các điều kiện ràng buộc đối với x và y là:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 10 \\ x + 2y \leq 8 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0. \end{cases}$$

b) Tổng lợi nhuận xưởng thu được mỗi ngày là biểu thức mục tiêu:

$$F(x;\, y) = 400x + 300y \quad \text{(nghìn đồng)}.$$

Miền nghiệm của hệ bất phương trình ràng buộc là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trong mặt phẳng tọa độ Oxy dưới đây:



Tọa độ các đỉnh của tứ giác $OABC$ là:

- $O(0;\, 0)$, $A(5;\, 0)$, $C(0;\, 4)$.
- $B(4;\, 2)$ là giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 (nghiệm của hệ $\begin{cases} 2x + y = 10 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$).

Tính giá trị của biểu thức lợi nhuận $F(x;\, y)$ tại các đỉnh:

- Tại $O(0;\, 0)$: $F(0;\, 0) = 400(0) + 300(0) = 0$ (nghìn đồng).
- Tại $A(5;\, 0)$: $F(5;\, 0) = 400(5) + 300(0) = 2\,000$ (nghìn đồng).
- Tại $B(4;\, 2)$: $F(4;\, 2) = 400(4) + 300(2) = 1\,600 + 600 = 2\,200$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0;\, 4)$: $F(0;\, 4) = 400(0) + 300(4) = 1\,200$ (nghìn đồng).

So sánh giá trị tại các đỉnh, ta thấy giá trị lớn nhất của $F(x;\, y)$ là 2 200 nghìn đồng, đạt được khi $x = 4$ và $y = 2$.

Kết luận: Xưởng cần sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại A và 2 đơn vị sản phẩm loại B mỗi ngày để đạt lợi nhuận lớn nhất là 2 200 000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng).